

彭俊森

18718518683 | 18718518683@163.com | 目标岗位: 资深服务端开发-架构向 | 4 年+ C++ 游戏服务端 / 性能优化

China / 广州可沟通 | 毕业学校: 华南农业大学 | 奖项: 全国大学生数学竞赛一等奖

职业摘要

4 年以上 C++ 游戏服务端与服务器性能优化经验, 当前重点方向是服务端性能优化、稳定性治理和工具链平台化。负责性能基线、单服/集群/峰值压测、CPU 与内存问题定位、覆盖率体系、OpenTelemetry 可观测性平台和线上问题根因分析。优势是把核心系统开发、容量评估、线上排障、监控告警和工具链建设串成闭环, 适配游戏服务器架构向岗位对高可用、可扩展和性能治理的要求。

工作经历

西山居

2024.11 - 至今

服务器开发工程师

- 负责多项目**服务器性能基线建设与持续优化**, 支撑《解限机》《鹅鸭杀》《剑侠零》《情义江湖》《尘白》等项目的承载能力、资源利用率和长期运行稳定性。
- 负责《解限机》**3v3、6v6、12v12** 等玩法匹配, 覆盖 **MSMK、天梯、娱乐、乱斗** 等匹配逻辑、房间分配以及大厅相关逻辑处理。
- 设计并执行单服压测、集群压测、峰值压测等多维度压测方案, 输出 **QPS、延迟分布、资源占用、瓶颈定位和优化建议**, 使新版本上线前性能风险可量化评估。
- 使用 **Perf / 火焰图** 定位 CPU 热点函数, 结合代码路径、业务场景和资源指标推动关键路径优化, 提升服务器运行效率。
- 使用 Valgrind、ASan、gperftools 进行内存泄漏检测、堆内存分析和长时间压测验证, 发现并推动修复高并发下内存泄漏、死锁等稳定性问题。
- 主导 OpenTelemetry 可观测性后端监控平台建设, 落地 C++/Go 数据采集、UDS/gRPC 边车模式、Loki/Tempo/VictoriaMetrics/Grafana 链路, 支持日志、指标、Trace 一体化排障。
- 将 AI 应用到内部工程工具场景, 用于辅助性能报告归纳、测试点生成、代码 Review 检查和日志 Trace RCA 信息聚合, 最终结论以人工确认和复测结果为准。
- 解决采集器库冲突和采集链路带宽占用问题, 根据项目特性定制过滤和聚合规则, 在降低存储成本的同时保留关键诊断信息。
- 搭建基于 gcov/lcov 的覆盖率测试体系, 将《鹅鸭杀》协议覆盖率从 **28% 提升至 83.5%**, 可覆盖协议达到 **100%**, 辅助核心链路质量评估。
- 参与线上性能问题和服务端 Bug 根因分析, 沉淀性能报告、排障流程和优化闭环, 支撑跨项目稳定性治理。

重点项目与成果

性能分析与报告平台 | 性能治理

项目介绍: 面向《解限机》《鹅鸭杀》《剑侠零》等多项目**服务器性能保障**, 建设压测、Perf/火焰图、资源指标、日志和 Trace 统一分析与报告流程。

负责内容: 主动承接**跨项目性能治理**, 设计性能分析流程, 生成瓶颈摘要、根因候选、优化建议和性能报告, 并推动人工确认与复测闭环。

工作成果: 将性能风险从**发布后线上反馈前置到发布前压测验证**; 累计发现并推动修复 **50+** 例上线前风险, 其中包含 **10+** 例内存泄漏、死锁、CPU 热点等高风险问题。

Perf | Flame Graph | Metrics | Trace | 性能报告

玩法系统开发 | 游戏服务端

项目介绍: 面向《解限机》多人对战玩法持续迭代, 负责**游戏服务端玩法链路**开发、联调、上线和问题处理。

负责内容: 负责 **3v3、6v6、12v12** 等玩法匹配, 覆盖 **MSMK、天梯、娱乐、乱斗** 等匹配逻辑、房间分配以及大厅相关逻辑处理。

工作成果: 支撑《解限机》多模式玩法匹配和大厅链路稳定运行, 体现**真实游戏业务开发、跨模块沟通协作和线上问题闭环能力**。

C++ | 玩法匹配 | 房间分配 | 大厅逻辑

可观测性平台与日志 Trace RCA 体系 | 稳定性治理

项目介绍: 面向《解限机》《鹅鸭杀》等多项目 C++/Go 服务端**稳定性治理**, 建设日志、指标、Trace 一体化可观测性平台和 RCA 排障流程。

负责内容: 主导 **OpenTelemetry** 后端链路设计与落地, 协调采集、边车、存储、展示链路, 解决采集器库冲突和带宽占用问题。

工作成果: **高优先级故障进入分钟级响应**, 低优先级问题小时级闭环; 发布后问题定位闭环效率提升 **100%+**。

OpenTelemetry | Loki | Tempo | Grafana | RCA

协议覆盖率与主动验证平台 | 质量工程

项目介绍: 面向《解限机》《鹅鸭杀》协议链路复杂、版本回归风险难量化的问题, 建设**覆盖率采集、验证脚本生成和回归检查工作流**。

负责内容: 搭建 gcov/lcov 覆盖率体系, 结合需求、接口、历史 Bug 和覆盖率数据生成测试点、回归清单和验证脚本, 推动研发测试协作。

工作成果: 协议覆盖率从 **28% 提升至 83.5%**, 可覆盖协议达到 **100%**; 累计补齐 **100+** 条核心协议/回归验证用例。

gcov/lcov | Harness | 测试生成 | 覆盖率

多项目 C++ / Go 服务端代码 Review 流程 | 工程效率

项目介绍: 面向多项目服务端代码变更, 沉淀 C++/Go Review 检查流, 用于提前识别性能、并发、内存和可维护性风险。

负责内容: 建立异常路径、并发风险、内存风险、资源释放、接口兼容性、日志可追踪性等检查项, 设计风险说明和修复建议输出方式。

工作成果: 累计发现 300+ 例代码风险, 其中包含 10+ 例并发/内存/资源释放类高风险问题, 推动质量治理前移到开发阶段。

C++ | Go | Code Review | 并发风险 | 内存风险

深圳市乐易网络股份有限公司

2022.03 - 2024.07

C++ 后端开发工程师

- 参与《Westgame》与《Blaze Of Battle》的 C++ 游戏服务端开发、版本交付和线上问题处理。
- 负责登录、匹配、战斗、背包、邮件、聊天等服务端业务模块开发与维护, 跟踪需求、开发、测试、上线和反馈的完整版本周期。
- 参与后端服务重构与性能优化, 保障高并发场景下服务稳定运行, 并通过监控补强、配置动态加载和通用服务抽象提升可维护性。
- 新增线程监控、返回包大小分布监控, 定位并解决返回包过大、重复请求等线上问题。
- 实现配置动态加载, 减少服务重启; 新增通用服务抽象, 减少重复开发和前后端交互成本。
- 处理产品、客服、测试等跨部门需求, 将服务端问题定位、日志审计和业务支持流程产品化, 提升跨团队协作效率。

重点项目与成果

出海 SLG 服务端业务开发 | 游戏服务端

项目介绍: 面向《Westgame》《Blaze Of Battle》出海 SLG 的持续版本迭代, 负责多个服务端业务模块开发、联调、上线和问题处理。

负责内容: 使用 C++ 交付登录、匹配、战斗、背包、邮件、聊天等模块, 并在版本压力下对齐产品、测试、客服和研发需求。

工作成果: 支撑两个出海 SLG 项目版本交付和业务系统稳定运行, 累计交付 30+ 个版本 / 40+ 个业务需求。

C++ | 登录/匹配/战斗 | 背包/邮件/聊天

关键架构与稳定性优化 | 服务重构

项目介绍: 面向长期迭代后的监控不足、配置变更依赖重启、重复开发和高并发稳定性风险, 推动服务端架构与稳定性优化。

负责内容: 补齐线程监控、返回包大小分布监控、配置动态加载和通用服务抽象, 并通过压测发现和修复内存泄漏、死循环等问题。

工作成果: 提升线上问题定位效率和服务可维护性; 通过压测发现并修复 10+ 例内存泄漏/死循环等稳定性问题。

C++ | 监控体系 | 配置热加载 | 通用服务

技术栈

语言: C/C++, Go, Python, Lua, Shell **存储:** Redis, MongoDB, PostgreSQL, MySQL **中间件:** Kafka, Zookeeper

性能: GDB, Perf, 火焰图, Valgrind, ASan, gperftools, gcov/lcov, vtune

可观测性: OpenTelemetry, Loki, Tempo, VictoriaMetrics, Grafana, Prometheus **业务:** 登录、匹配、战斗、背包、邮件、聊天